¿Cómo se crean roles en PostgreSQL?

Los roles se asignan a los usuarios a través de un sistema de gestión de bases de datos (DBMS). Este sistema permite crear nuevos roles, definir sus privilegios y asignarlos a los usuarios.

- **Crear un Rol**

Para crear un nuevo rol (o usuario, ya que en PostgreSQL un usuario es un rol con la capacidad de iniciar sesión), se usa el comando CREATE ROLE. Si quieres que el rol pueda iniciar sesión, debes añadir la opción LOGIN.

```
CREATE ROLE nombre_del_rol WITH LOGIN PASSWORD 'contraseña';
```

Si solo quieres crear un rol sin la capacidad de iniciar sesión (un rol para agrupación de permisos, por ejemplo), se omite LOGIN.

```
CREATE ROLE nombre_del_rol;
```

¿Cómo se asignan permisos a los roles en PostgreSQL?

- **Asignar Permisos a un Rol (GRANT)**

Los permisos que puedes asignar a un rol incluyen la capacidad de conectar a una base de datos, crear bases de datos, crear tablas, etc.

```
GRANT { {SELECT|INSERT|UPDATE|DELETE|REFERENCES|TRIGGER} [,...] | ALL [ PRIVILEGES ] }
ON [ TABLE ] nombre_tabla [, ...]
TO { nombre_usuario | GROUP nombre_grupo | PUBLIC } [, ...]
[ WITH GRANT OPTION ]
```

Conectar a una Base de Datos

```
GRANT CONNECT ON DATABASE nombre_de_la_base_de_datos TO nombre_del_rol;
```

Para otorgar permisos sobre una tabla específica:

```
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON TABLE nombre_de_la_tabla TO nombre_del_rol;
```

¿Cómo se quitan permisos a los roles en PostgreSQL?

- **Quitar Permisos a un Rol** (REVOKE)

```
REVOKE [ GRANT OPTION FOR ] { {SELECT|INSERT|UPDATE|DELETE|REFERENCES|TRIGGER} [,...]
|ALL [ PRIVILEGES ] }
ON [ TABLE ] nombre_tabla [, ...]
FROM { nombre_usuario | GROUP nombre_grupo | PUBLIC } [, ...]
[ CASCADE | RESTRICT ]
```

```
REVOKE rol_grupo FROM rol_usuario
```

Sólo el usuario que ha otorgado los permisos (o el superusuario) puede quitar (revoke) permisos, excepto en el caso CASCADE , que quita los permisos a todos los usuarios que los han ido pasando por tener la opción WITH GRANT OPTION.

¿Cómo se modifican/eliminan roles en PostgreSQL?

- **Asignar Roles a Usuarios**

Puedes asignar roles a usuarios existentes usando el comando GRANT. Por ejemplo, si tienes un usuario llamado usuario1 y quieres darle el rol nombre_del_rol, usa:

```
GRANT nombre_del_rol TO usuario1;
```

- **Modificar Roles**

Si necesitas cambiar las propiedades de un rol, puedes usar el comando ALTER ROLE. Por ejemplo, para permitir que un rol pueda crear bases de datos, usa:

```
ALTER ROLE nombre_del_rol CREATEDB;
```

- **Eliminar Roles**

Para eliminar un rol que ya no necesites, usa el comando DROP ROLE:

```
DROP ROLE nombre_del_rol;
```